

## Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

### Informe de Evaluación Preliminar

**karla rodriguez 33628014**

#### Datos del informe

**Estudiante:** karla rodriguez 33628014 **Fecha:** 2026-06-26  
**Archivo PDF:** karla\_rodriguez\_33628014.pdf **Páginas:** 5

#### Puntaje sugerido

**8.5/10**

Nivel de desempeño: **Bueno**

### Resumen general

El estudiante mostró un buen dominio de los conceptos físicos y procedimientos matemáticos, aunque cometió algunos errores procedimentales en cálculos. La claridad y organización de las respuestas fueron adecuadas.

#### Fortalezas

- Correcta aplicación del principio de Arquímedes y cálculo de volumen de muestra
- Uso adecuado de la ecuación de Bernoulli para determinar presión en arteria estrechada
- Comprensión del concepto de ley de Poiseuille y cálculo de caudal disminuido
- Identificación correcta de la relación entre viscosidad y resistencia al flujo

#### Áreas de mejora

- Errores en el cálculo de presión hidrostática (confusión entre presión y altura)
- Cálculo incorrecto de presión en arteria estrechada (error en aplicación de Bernoulli)
- Uso inconsistente de unidades en algunos cálculos
- Falta de redondeo adecuado en resultados finales

### Observaciones por pregunta

| Pregunta                                          | Puntaje | Evaluación                                                                                                                                                                           | Errores detectados                                                                              |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Presión Hidrostática y Venosa</b>           | 1.5/2.0 | El estudiante resolvió correctamente la ecuación de presión hidrostática, pero cometió un error en la aplicación de la fórmula (confundió presión con altura).                       | <i>Confusión entre presión y altura en la fórmula <math>h = P_v / (\rho g)</math></i>           |
| <b>2. Principio de Arquímedes</b>                 | 2.0/2.0 | Respuesta correcta y completa, con cálculos precisos y unidades adecuadas.                                                                                                           | —                                                                                               |
| <b>3. Hemo-dinámica (Continuidad y Bernoulli)</b> | 1.5/2.0 | El estudiante aplicó correctamente la ecuación de continuidad, pero cometió un error en la aplicación de la ecuación de Bernoulli para calcular la presión en la arteria estrechada. | <i>Aplicación incorrecta de la ecuación de Bernoulli (error en cálculo de presión estática)</i> |
| <b>4. Ley de Poiseuille</b>                       | 2.0/2.0 | Respuesta correcta y completa, con cálculos precisos y unidades adecuadas.                                                                                                           | —                                                                                               |
| <b>5. Flujo Viscoso y Resistencia</b>             | 1.5/2.0 | El estudiante aplicó correctamente la fórmula de resistencia al flujo, pero cometió un error en el cálculo de la diferencia de presión ( $\Delta P$ ).                               | <i>Cálculo incorrecto de la diferencia de presión (<math>\Delta P</math>)</i>                   |

## Análisis de errores

### Errores conceptuales

- Confusión entre presión y altura en la fórmula de presión hidrostática
- Aplicación incorrecta de la ecuación de Bernoulli para calcular presión en arteria estrechada

### Errores procedimentales

- Error en cálculo de presión en arteria estrechada (fórmula de Bernoulli)
- Cálculo incorrecto de la diferencia de presión en flujo viscoso
- Uso inconsistente de unidades en algunos cálculos

## Retroalimentación para el estudiante

### Dirigido a: karla rodriguez 33628014

Revisar cuidadosamente la aplicación de las fórmulas físicas, especialmente en problemas de presión y flujo. Prestar atención a la consistencia en el uso de unidades y al redondeo adecuado de resultados finales.

## Nota para el profesor

### Observaciones para revisión manual

El examen requiere revisión cuidadosa, especialmente en las preguntas 1 y 3 donde se identificaron errores conceptuales y procedimentales. Las respuestas a las preguntas 2, 4 y 5 fueron correctas y completas.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA  
(nvidia/nemotron-nano-12b-v2-v1:free) y soporte LaTeX.

Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-26 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.